

Projekt – Wirtualna Rzeczywistość II

Labyrinth Escape

1. Koncepcja gry w Unity

Autorzy projektu:

Ivan Kasyniuk – nr albumu 37696

Dmytro Zatserkivnyi – nr albumu 37751

Technologia: Unity Engine

2. Opis koncepcji gry

Projekt zakłada stworzenie trójwymiarowej gry typu **corridor exploration / puzzle adventure** w silniku Unity. Gracz porusza się po systemie korytarzy i pomieszczeń tworzących wielopoziomowy labirynt. Celem gry jest przechodzenie przez kolejne poziomy, rozwiązywanie zagadek oraz unikanie lub pokonywanie przeciwników, aby dotrzeć do końcowej nagrody.

Gra będzie podzielona na kilka poziomów, które różnią się trudnością, układem przestrzennym oraz typami przeciwników i zagadek.

3. Cel gry

Głównym zadaniem gracza jest **przejsięcie przez serię korytarzy i pomieszczeń**, rozwiązanie zagadek oraz pokonanie przeszkód, aby dotrzeć do końca poziomu.

Na końcu ostatniego poziomu gracz otrzymuje **nagrodę (artefakt / skarb)**, który symbolizuje ukończenie całej gry

4. Mechanika rozgrywki

Gra będzie zawierać następujące elementy:

4.1 Eksploracja

Gracz eksploruje korytarze i pomieszczenia w widoku pierwszej osoby (FPS).

4.2 System poziomów

Gra będzie posiadać kilka poziomów o rosnącym stopniu trudności.

4.3 Przeciwnicy

Na poziomach będą pojawiać się różni przeciwnicy, którzy:

- patrolują korytarze
- reagują na obecność gracza
- utrudniają przejście poziomu

4.4 Zagadki (Puzzle)

Gracz będzie musiał rozwiązywać zagadki, np.:

- odnalezienie kluczy
- aktywowanie przełączników
- otwieranie zamkniętych drzwi
- logiczne układanki

4.5 System nagrody

Po ukończeniu ostatniego poziomu gracz otrzymuje nagrodę końcową, która oznacza zwycięstwo.

5. Główne funkcjonalności

Projekt będzie zawierać:

- sterowanie postacią (FPS controller)
- system poziomów
- sztuczną inteligencję przeciwników
- system zagadek
- interakcję z obiektami
- system zwycięstwa (nagroda na końcu gry)
- podstawowe UI (menu, komunikaty)

6. Dodatkowe funkcjonalności (opcjonalne rozszerzenia projektu)

6.1 Tryb kooperacji (LAN Multiplayer)

Gra może zostać rozszerzona o możliwość rozgrywki dla dwóch graczy w trybie kooperacyjnym poprzez lokalną sieć (LAN). Jeden z graczy pełni rolę hosta (serwera), natomiast drugi może dołączyć do gry poprzez adres IP. Tryb kooperacyjny pozwoli graczom wspólnie eksplorować poziomy, rozwiązywać zagadki oraz współpracować w walce z przeciwnikami.

6.2 Interaktywne elementy otoczenia

Środowisko gry może zawierać różne interaktywne elementy, takie jak:

- ruchome platformy
- pułapki
- ukryte przejścia
- zamknięte drzwi wymagające klucza lub aktywacji mechanizmu

6.3 System zapisu gry (Save System)

Dodanie możliwości zapisywania postępów gracza pomiędzy poziomami. System ten pozwoli graczowi kontynuować rozgrywkę od ostatniego ukończonego etapu.